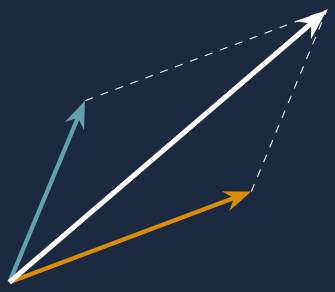
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence PCI • L1 • Électricité 2 (LPCI1222)



SUPPORT DE COURS

Chapitre 1

Le champ magnétique

Cours • Démonstrations détaillées • Figures • Synthèse

Enseignant-Chercheur

Dr Papa Touty TRAORÉ

Assistant

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours d'**Électricité 2, chapitre 1 — Le champ magnétique**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations complètes, étape par étape**, des figures qui illustrent chaque résultat et une fiche de synthèse. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°1 d'Électricité 2).

Les courants électriques, et plus généralement les charges en mouvement, créent dans l'espace qui les entoure un **champ magnétique**. Ce chapitre établit la loi de Biot et Savart et l'applique aux distributions usuelles (fil, spire, solénoïde), montre que le flux magnétique est conservatif, énonce le théorème d'Ampère et ses formes locales, puis étudie les **forces magnétiques** : force de Lorentz sur une charge, force de Laplace sur un conducteur, couple sur un circuit, dipôle magnétique.

Comment lire ce support

☞ **Définition**
notion introduite, à connaître précisément.

★ **Propriété**
résultat important, toujours suivi de sa démonstration.

✎ **Démonstration**
raisonnement détaillé pas à pas.

■ **Remarque**
point de vigilance, erreur fréquente.

➤ **Méthode**
démarche à suivre pour résoudre un type de problème.

Conventions et notations

- $\vec{B}$: champ magnétique (T) ; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m : perméabilité du vide ; I : intensité (A) ; $\vec{j}$: densité de courant (A/m^2) ;
- $I\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$: élément de courant au point P ; $\vec{u} = \overrightarrow{PM}/PM$ et $r = PM$; Φ : flux magnétique (Wb) ; $\vec{A}$: potentiel vecteur ;
- le symbole $\odot$ représente un vecteur sortant de la page, $\otimes$ un vecteur entrant ;
- coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) de base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.

Table des matières

1.1 Le champ magnétique : généralités . . . 3
1.1.1 Sources du champ magnétique . . . 3
1.1.2 Lignes de champ . . . 4
1.2 Loi de Biot et Savart . . . 4
1.2.1 Champ créé par un élément de courant . . . 4
1.2.2 Distributions de courant et charge en mouvement . . . 5
1.2.3 Symétries . . . 5
1.3 Applications de la loi de Biot et Savart . . . 6
1.3.1 Fil rectiligne . . . 6
1.3.2 Spire circulaire sur son axe . . . 7
1.3.3 Solénoïde . . . 7
1.4 Flux magnétique et potentiel vecteur . . . 8
1.4.1 Conservation du flux . . . 8
1.4.2 Flux à travers un circuit . . . 8
1.4.3 Potentiel vecteur . . . 9
1.5 Théorème d'Ampère . . . 9
1.5.1 Énoncé . . . 9
1.5.2 Applications . . . 10
1.5.3 Forme locale . . . 10
1.6 Forces magnétiques . . . 11
1.6.1 Force de Lorentz . . . 11
1.6.2 Force de Laplace . . . 11
1.6.3 Applications . . . 12
1.7 Circuit dans un champ uniforme ; dipôle magnétique . . . 13
1.7.1 Moment magnétique et couple . . . 13
1.7.2 Dipôle magnétique . . . 14
1.8 L'essentiel du chapitre . . . 14

CHAPITRE 1

Le champ magnétique

1

Objectifs du chapitre

- ✓ connaître les sources du champ magnétique, son unité et ses lignes de champ ;
- ✓ calculer un champ par la loi de Biot et Savart : fil rectiligne, spire, solénoïde ;
- ✓ utiliser les symétries ; savoir que le flux magnétique est conservatif ;
- ✓ appliquer le théorème d'Ampère (fil, cylindre, solénoïde, tore) et connaître ses formes locales ;
- ✓ exprimer les forces de Lorentz et de Laplace ; calculer le couple sur un circuit ; connaître le dipôle magnétique.

Prérequis

- ➤ Électricité 1 : électrostatique (champ, potentiel, dipôle), courant électrique ;
- ➤ calcul vectoriel : produit vectoriel, coordonnées cylindriques, gradient, divergence, rotationnel ;
- ➤ intégrales simples ; théorèmes d'Ostrogradski et de Stokes.

Plan du chapitre

1.1 Le champ magnétique : généralités . . . 3
1.2 Loi de Biot et Savart . . . 4
1.3 Applications de la loi de Biot et Savart . . . 6
1.4 Flux magnétique et potentiel vecteur . . . 8
1.5 Théorème d'Ampère . . . 9
1.6 Forces magnétiques . . . 11
1.7 Circuit dans un champ uniforme ; dipôle magnétique . . . 13
1.8 L'essentiel du chapitre . . . 14

1.1 Le champ magnétique : généralités

1.1.1 Sources du champ magnétique

☞ **Définition 1.1** — champ magnétique

Une aiguille aimantée (boussole) s'oriente au voisinage d'un aimant, de la Terre ou d'un fil parcouru par un courant (expérience d'Oersted, 1820). On décrit cette action par un **champ magnétique** $\vec{B}$ défini en chaque point de l'espace. Dans le Système international, B s'exprime en **tesla** (T). Les sources du champ magnétique sont les **charges en mouvement** : courants

électriques, et courants microscopiques à l'intérieur des aimants.

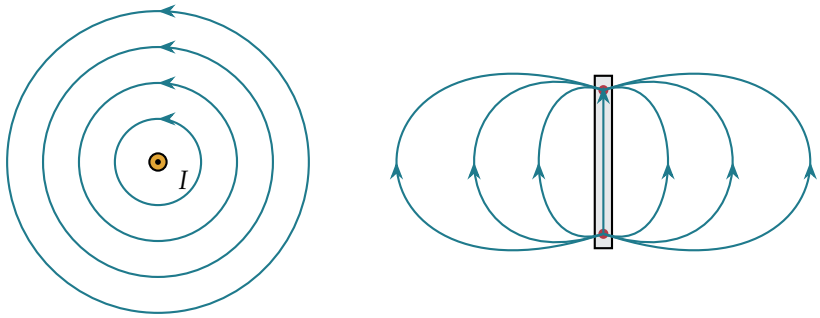
■ Remarque

Ordres de grandeur : champ magnétique terrestre $\approx 5 \times 10^{-5}$ T ; aimant permanent usuel $\approx 0{,}1$ à 1 T ; IRM médicale 1,5 à 3 T. Le **gauss** (G) est encore utilisé : $1\ \mathrm{G} = 10^{-4}$ T.

1.1.2 Lignes de champ

☞ Définition 1.2 — lignes et tubes de champ

Une **ligne de champ** est une courbe tangente en chacun de ses points au vecteur $\vec{B}$ et orientée dans son sens. L'ensemble des lignes de champ forme le **spectre magnétique**, que l'on visualise avec de la limaille de fer. Un **tube de champ** est l'ensemble des lignes de champ s'appuyant sur un contour fermé.



fil rectiligne (courant sortant) spire (vue en coupe)

Figure 1.1 – Lignes de champ d'un fil rectiligne (cercles centrés sur le fil) et d'une spire circulaire : les lignes de champ magnétique sont des courbes fermées qui enlacent les courants.

1.2 Loi de Biot et Savart

1.2.1 Champ créé par un élément de courant

★ Propriété 1.3 — loi de Biot et Savart

Un circuit filiforme $(\mathcal{C})$ parcouru par un courant constant I est découpé en éléments de courant $I\,\mathrm{d}\vec{\ell}$ (orientés dans le sens de I). L'élément situé en P crée au point M le champ élémentaire

$$\mathrm{d}\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{I\,\mathrm{d}\vec{\ell}\wedge\vec{u}}{r^2}, \qquad r = PM, \quad \vec{u} = \frac{\overrightarrow{PM}}{PM},$$

où $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m (ou T·m/A) est la **perméabilité magnétique du vide**. Le champ total est $\vec{B}(M) = \oint_{\mathcal{C}} \mathrm{d}\vec{B}$.

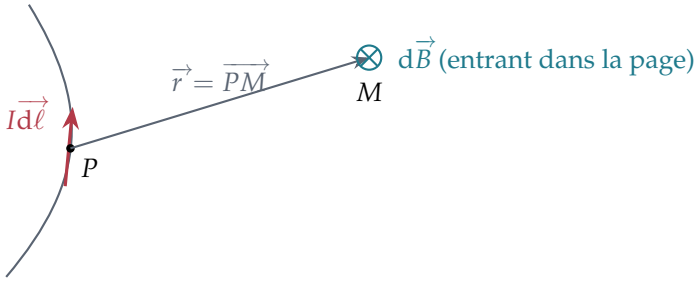


Figure 1.2 – Loi de Biot et Savart : $\mathrm{d}\vec{B}$ est perpendiculaire au plan contenant l'élément de courant et le point M.

★ Propriété 1.4 — direction, sens et norme

- $\mathrm{d}\vec{B}$ est perpendiculaire au plan défini par $\mathrm{d}\vec{\ell}$ et $\overrightarrow{PM}$;
- le trièdre $\left(I\mathrm{d}\vec{\ell}, \vec{u}, \mathrm{d}\vec{B}\right)$ est direct (règle de la main droite, ou du « bonhomme d'Ampère » : couché sur le fil, le courant entrant par les pieds et regardant M, il voit $\mathrm{d}\vec{B}$ partir vers sa gauche) ;
- $\mathrm{d}B = \dfrac{\mu_0}{4\pi} \dfrac{I\,\mathrm{d}\ell\,\sin\alpha}{r^2}$, où α est l'angle entre $\mathrm{d}\vec{\ell}$ et $\vec{u}$.

1.2.2 Distributions de courant et charge en mouvement

★ Propriété 1.5 — autres formes de la loi

- **Courant volumique** de densité $\vec{j}(\mathrm{A/m^2})$: un tube de section $\mathrm{d}S$ et de longueur $\mathrm{d}\ell$ porte $I\,\mathrm{d}\vec{\ell} = \vec{j}\mathrm{d}\tau$ ($\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}S\,\mathrm{d}\ell$), d'où $\mathrm{d}\vec{B} = \dfrac{\mu_0}{4\pi} \dfrac{\vec{j}\mathrm{d}\tau \wedge \vec{u}}{r^2}$.
- **Charge ponctuelle** q animée de la vitesse $\vec{v}$ (lente devant la vitesse de la lumière) : $q\vec{v}$ joue le rôle de $I\mathrm{d}\vec{\ell}$, d'où $\vec{B} = \dfrac{\mu_0}{4\pi} \dfrac{q\,\vec{v} \wedge \vec{u}}{r^2}$.

✎ ***Démonstration***

Le courant I dans un conducteur de section S vaut $I = n\,q\,v\,S$ (n porteurs par unité de volume). L'élément $I\,\mathrm{d}\ell = nqvS\,\mathrm{d}\ell$ contient $N = nS\,\mathrm{d}\ell$ porteurs : $I\,\mathrm{d}\vec{\ell} = N\,q\,\vec{v}$ et $= \vec{j}\mathrm{d}\tau$ avec $\vec{j} = nq\vec{v}$. Chaque porteur contribue donc pour $\dfrac{\mu_0}{4\pi} \dfrac{q\vec{v} \wedge \vec{u}}{r^2}$.

□

1.2.3 Symétries

★ Propriété 1.6 — symétries du champ magnétique

- Si la distribution de courants admet un **plan de symétrie** Π, le champ $\vec{B}$ en un point de Π est **perpendiculaire** à Π.
- Si elle admet un **plan d'antisymétrie** Π^*, le champ $\vec{B}$ en un point de Π^* est **contenu** dans Π^*.

C'est l'inverse du champ électrostatique : on dit que $\vec{B}$ est un **pseudo-vecteur** (il est défini par un produit vectoriel).

1.3 Applications de la loi de Biot et Savart

1.3.1 Fil rectiligne

★ Propriété 1.7 — segment et fil infini

Un segment rectiligne parcouru par I crée en un point M situé à la distance a du fil (pied H de la perpendiculaire) le champ orthoradial

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1),$$

où θ_1 et θ_2 sont les angles sous lesquels on voit, depuis M, les extrémités du segment, comptés à partir de (MH). Pour un **fil infini** ($\theta_1 = -\pi/2, \theta_2 = +\pi/2$) :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}, \qquad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}\,\vec{e}_\theta.$$

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Paramétrage. Le fil est porté par l'axe Hz. L'élément $\mathrm{d}z$ au point P est vu de M sous l'angle $\theta = (\overrightarrow{MH}, \overrightarrow{MP})$: $z = a\tan\theta$, $\mathrm{d}z = \dfrac{a\,\mathrm{d}\theta}{\cos^2\theta}$, $r = PM = \dfrac{a}{\cos\theta}$.

Étape 2 — Direction. Tous les $\mathrm{d}\vec{B}$ sont dirigés suivant $\vec{e}_\theta$ (perpendiculaires au plan contenant le fil et M) : ils s'ajoutent en norme. L'angle entre $\mathrm{d}\vec{\ell}$ et $\vec{u}$ vérifie $\sin\alpha = \cos\theta$.

Étape 3 — Intégration. $\mathrm{d}B = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi}\dfrac{\mathrm{d}z\,\cos\theta}{r^2} = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi}\dfrac{a\,\mathrm{d}\theta}{\cos^2\theta}\cdot\dfrac{\cos\theta\,\cos^2\theta}{a^2} = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi a}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$, d'où

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1).$$

□

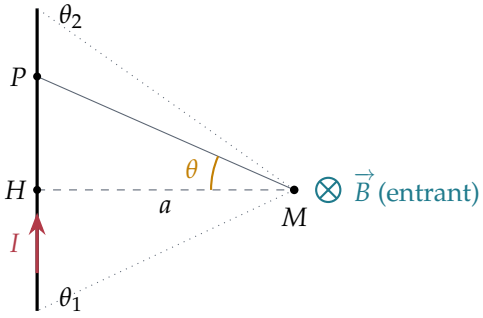


Figure 1.3 – Champ d'un segment de courant rectiligne : θ repère la position de l'élément P vu depuis M.

➢ Exemple 1.8

Un fil infini parcouru par $I = 10$ A crée à $a = 5$ cm : $B = \dfrac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0{,}05} = 4 \times 10^{-5}$ T, comparable au champ terrestre.

1.3.2 Spire circulaire sur son axe

★ Propriété 1.9 — spire

Une spire circulaire de rayon R, de centre O et d'axe Oz, parcourue par I, crée en un point M de son axe ($OM = z$) le champ axial

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 I}{2R}\,\sin^3\alpha\;\vec{e_z} = \frac{\mu_0 I\,R^2}{2\,(R^2+z^2)^{3/2}}\,\vec{e_z},$$

où α est le demi-angle sous lequel on voit la spire depuis M. Au centre : $B(0) = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$. Le sens de $\vec{B}$ est donné par la règle du tire-bouchon.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Symétrie. Tout plan contenant l'axe est un plan d'antisymétrie : $\vec{B}$ en M est porté par l'axe, $\vec{B} = B\,\vec{e_z}$.

Étape 2 — Élément. Chaque $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ est perpendiculaire à $\overrightarrow{PM}$ ($\sin = 1$) et $PM = \sqrt{R^2+z^2}$: $\mathrm{d}B = \dfrac{\mu_0 I\,\mathrm{d}\ell}{4\pi(R^2+z^2)}$.

Étape 3 — Projection. $\mathrm{d}\vec{B}$ fait l'angle $\dfrac{\pi}{2} - \alpha$ avec l'axe ; sa composante axiale vaut $\mathrm{d}B\sin\alpha$ avec $\sin\alpha = \dfrac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}$.

Étape 4 — Somme. $B = \dfrac{\mu_0 I \sin\alpha}{4\pi(R^2+z^2)}\oint \mathrm{d}\ell = \dfrac{\mu_0 I \sin\alpha\, 2\pi R}{4\pi(R^2+z^2)} = \dfrac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}$.

□

1.3.3 Solénoïde

★ Propriété 1.10 — solénoïde

Un solénoïde comporte n spires jointives par mètre, parcourues par I. Sur son axe, en un point d'où l'on voit les faces sous les angles α_1 et α_2 :

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2}\,(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2).$$

Pour un solénoïde **infini** (ou très long, loin des extrémités), le champ intérieur est **uniforme** : $B = \mu_0 n I$; il est nul à l'extérieur.

✎ ***Démonstration***

Une tranche d'épaisseur $\mathrm{d}z$ contient $n\,\mathrm{d}z$ spires ; elle crée sur l'axe $\mathrm{d}B = \dfrac{\mu_0 I\, n\,\mathrm{d}z}{2R}\sin^3\alpha$. La tranche est vue depuis M sous le demi-angle α, avec $\tan\alpha = R/|z|$; quand la tranche se déplace de $\mathrm{d}z$, α varie de $\mathrm{d}\alpha$ avec $|\mathrm{d}z| = \dfrac{R\,\mathrm{d}\alpha}{\sin^2\alpha}$. Donc $\mathrm{d}B = \dfrac{\mu_0 n I}{2}\sin\alpha\,\mathrm{d}\alpha$ et, en intégrant de α_1 à α_2 : $B = \dfrac{\mu_0 n I}{2}(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$. Pour un solénoïde infini, $\alpha_1 \to 0$ et $\alpha_2 \to \pi$: $B = \mu_0 n I$.

□

1.4 Flux magnétique et potentiel vecteur

1.4.1 Conservation du flux

★ Propriété 1.11 — flux conservatif

Le flux du champ magnétique à travers toute surface **fermée** est nul :

$$\oiint_S \vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \operatorname{div}\vec{B} = 0.$$

Conséquences : les lignes de champ magnétique n'ont ni début ni fin (elles se referment ou vont à l'infini) ; le flux est le même à travers toutes les sections d'un tube de champ. Il n'existe pas de « charge magnétique » isolée (monopôle).

✎ ***Démonstration***

Étape 1. Pour un élément de courant, $\mathrm{d}\vec{B} = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi}\,\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}\wedge\dfrac{\vec{r}}{r^3}$ avec $\dfrac{\vec{r}}{r^3} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}\left(\dfrac{1}{r}\right)$.

Étape 2. $\operatorname{div}(\vec{a}\wedge\vec{b}) = \vec{b}\cdot\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{a} - \vec{a}\cdot\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{b}$. Ici $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ ne dépend pas de M ($\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \vec{0}$) et $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\overrightarrow{\operatorname{grad}} = \vec{0}$: donc $\operatorname{div}\mathrm{d}\vec{B} = 0$, puis $\operatorname{div}\vec{B} = 0$ par somme.

Étape 3. Par le théorème d'Ostrogradski, $\oiint_S \vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iiint_V \operatorname{div}\vec{B}\,\mathrm{d}\tau = 0$.

□

1.4.2 Flux à travers un circuit

☞ **Définition 1.12** — flux magnétique

Le flux de $\vec{B}$ à travers une surface S s'appuyant sur un circuit fermé orienté est $\Phi = \displaystyle\iint_S \vec{B}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S$, en **weber** ($\mathrm{Wb} = \mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$), $\vec{n}$ étant orienté par le sens du circuit (règle du tire-bouchon). Grâce à la conservation du flux, il ne dépend pas de la surface choisie. Pour un circuit plan de surface S dans un champ uniforme : $\Phi = BS\cos\theta$.

1.4.3 Potentiel vecteur

★ Propriété 1.13 — potentiel vecteur

Comme $\operatorname{div}\vec{B} = 0$, il existe un champ de vecteurs $\vec{A}$, appelé **potentiel vecteur**, tel que

$$\vec{B} = \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{A}, \qquad \vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{\mathcal{C}} \frac{I\,\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}}{r} \quad \left(\text{ou } \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \frac{\vec{j}\,\mathrm{d}\tau}{r}\right).$$

$\vec{A}$ est défini à un gradient près ; l'expression ci-dessus vérifie de plus $\operatorname{div}\vec{A} = 0$ (jauge de Coulomb). Le flux à travers un circuit vaut $\Phi = \oint \vec{A}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$.

✎ ***Démonstration***

$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(\dfrac{I\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}}{r}\right) = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\left(\dfrac{1}{r}\right)\wedge I\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = -\dfrac{\vec{r}}{r^3}\wedge I\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = I\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}\wedge\dfrac{\vec{r}}{r^3}$: le rotationnel de $\dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{I\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}}{r}$ redonne la loi de Biot et Savart. Le théorème de Stokes donne $\oint\vec{A}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \iint\overrightarrow{\operatorname{rot}}\vec{A}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \Phi$.

□

1.5 Théorème d'Ampère

1.5.1 Énoncé

★ Propriété 1.14 — théorème d'Ampère

La circulation du champ magnétique le long d'une courbe fermée orientée (Γ) est égale à μ_0 fois la somme algébrique des intensités des courants **enlacés** par (Γ) :

$$\oint_{\Gamma}\vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mu_0\sum I_{\text{enlacés}}.$$

Un courant est compté positivement s'il traverse la surface s'appuyant sur (Γ) dans le sens de la normale $\vec{n}$ associée au sens de parcours (règle du tire-bouchon), négativement sinon. Les courants non enlacés ne contribuent pas à la circulation (mais ils contribuent au champ !).

✎ ***Démonstration*** — *cas d'un fil infini*

Étape 1. En coordonnées cylindriques d'axe le fil, $\vec{B} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\vec{e}_\theta$ et $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}\rho\,\vec{e}_\rho + \rho\,\mathrm{d}\theta\,\vec{e}_\theta + \mathrm{d}z\,\vec{e}_z$.

Étape 2. $\vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\rho\,\mathrm{d}\theta = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\mathrm{d}\theta$: la circulation ne dépend que de l'angle balayé.

Étape 3. Si (Γ) fait une fois le tour du fil, θ varie de 2π : $\oint\vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mu_0 I$. Si (Γ) n'enlace pas le fil, θ revient à sa valeur initiale : la circulation est nulle. Le résultat se généralise à toute distribution par superposition.

□

➤ Méthode — utiliser le théorème d'Ampère

1. Étudier les symétries et les invariances de la distribution pour connaître la direction de $\vec{B}$ et les variables dont il dépend.
2. Choisir un contour d'Ampère sur lequel $\vec{B}$ est tangent et de norme constante (ou perpendiculaire au contour).
3. Calculer la circulation ($B\times$ longueur) et les courants enlacés, puis égaler.

1.5.2 Applications

➢ Exemple 1.15 — fil cylindrique plein

Un conducteur cylindrique de rayon a est parcouru par I réparti uniformément. Contour : cercle de rayon ρ d'axe le fil.

- $\rho > a$: $2\pi\rho\, B = \mu_0 I$, donc $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$ (comme un fil infiniment fin) ;
- $\rho < a$: le courant enlacé vaut $I\dfrac{\rho^2}{a^2}$, donc $B = \dfrac{\mu_0 I\rho}{2\pi a^2}$ (croît linéairement jusqu'à la surface).

➢ Exemple 1.16 — solénoïde infini

Le champ est axial et nul à l'extérieur. Un contour rectangulaire de longueur ℓ, dont un côté est à l'intérieur et un côté à l'extérieur, enlace $n\ell$ spires : $B\,\ell = \mu_0\, n\ell\, I$, d'où $B = \mu_0 nI$, uniforme dans tout le solénoïde.

➢ Exemple 1.17 — bobine torique

Un tore de N spires parcourues par I : les lignes de champ sont des cercles d'axe celui du tore. Sur un cercle de rayon ρ intérieur au tore, $2\pi\rho\, B = \mu_0 NI$, d'où $B = \dfrac{\mu_0 NI}{2\pi\rho}$; le champ est nul à l'extérieur du tore.

1.5.3 Forme locale

★ Propriété 1.18 — équation de Maxwell-Ampère en régime permanent

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\,\vec{j} \qquad \text{et, en jauge de Coulomb,} \qquad \Delta\vec{A} = -\mu_0\,\vec{j}.$$

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Stokes. $\oint_\Gamma \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \iint_S \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$.

Étape 2 — Courants enlacés. $\sum I_{\text{enlacés}} = \iint_S \vec{j}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$. Le théorème d'Ampère donne $\iint_S (\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} - \mu_0\vec{j})\cdot\mathrm{d}\vec{S} = 0$ pour toute surface S, d'où la forme locale.

Étape 3 — Potentiel vecteur. $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{A} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}(\mathrm{div}\,\vec{A}) - \Delta\vec{A} = -\Delta\vec{A}$ si $\mathrm{div}\,\vec{A} = 0$, d'où $\Delta\vec{A} =$

$-\mu_0 \vec{j}$.

□

1.6 Forces magnétiques

1.6.1 Force de Lorentz

★ Propriété 1.19 — force de Lorentz

Une particule de charge q et de vitesse $\vec{v}$, placée dans un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$, subit la force

$$\vec{F} = q\,(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

La force magnétique $q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$: elle ne travaille pas et ne modifie pas l'énergie cinétique.

★ Propriété 1.20 — mouvement dans un champ uniforme

Une particule de masse m lancée perpendiculairement à un champ $\vec{B}$ uniforme décrit un **cercle** à vitesse constante, de rayon et de période

$$R = \frac{m\,v}{|q|\,B}, \qquad T = \frac{2\pi m}{|q|\,B} \quad \text{(indépendante de } v\text{)}.$$

✎ *Démonstration*

La force est perpendiculaire à $\vec{v}$ et de norme constante $|q|vB$: le mouvement est uniforme et circulaire. Le principe fondamental de la dynamique en projection normale donne $m\dfrac{v^2}{R} = |q|vB$, d'où $R = \dfrac{mv}{|q|B}$ et $T = \dfrac{2\pi R}{v} = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$.

□

■ **Remarque**

Applications : spectrographe de masse (séparation des isotopes selon R), cyclotron (période indépendante de la vitesse), tubes cathodiques, aurores polaires.

1.6.2 Force de Laplace

★ Propriété 1.21 — force de Laplace

Un élément de circuit $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ parcouru par le courant I et placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ subit la force

$$\overrightarrow{\mathrm{d}F} = I\,\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \wedge \vec{B}.$$

Pour un conducteur rectiligne de longueur ℓ dans un champ uniforme : $F = I\,\ell\,B\sin\alpha$.

✎ ***Démonstration***

L'élément contient $N = nS\,\mathrm{d}\ell$ porteurs de charge q et de vitesse $\vec{v}$; chacun subit $q\vec{v}\wedge\vec{B}$. La force totale (transmise au réseau du conducteur) vaut $N\,q\,\vec{v}\wedge\vec{B} = (nqvS)\,\mathrm{d}\ell\,\vec{u}\wedge\vec{B} = I\,\mathrm{d}\vec{\ell}\wedge\vec{B}$. □

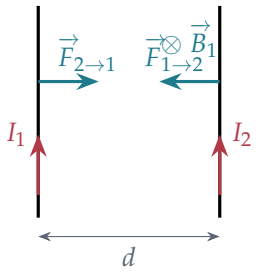


Figure 1.4 – Deux fils parallèles parcourus par des courants de même sens s'attirent.

★ **Propriété 1.22** — interaction de deux fils parallèles

Deux fils rectilignes infinis, parallèles, distants de d et parcourus par I_1 et I_2, exercent l'un sur l'autre des forces par unité de longueur

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0\, I_1 I_2}{2\pi d},$$

attractives si les courants sont de même sens, **répulsives** s'ils sont de sens contraires.

✎ ***Démonstration***

Le fil 1 crée au niveau du fil 2 le champ $B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$, perpendiculaire au fil 2. La force de Laplace sur une longueur ℓ du fil 2 vaut $F = I_2 \ell B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi d}$; la règle de la main droite montre qu'elle est dirigée vers le fil 1 quand les courants sont de même sens. □

■ **Remarque**

Cette interaction a servi à définir l'ampère jusqu'en 2019 : deux fils distants de 1 m, parcourus chacun par 1 A, s'attirent avec 2×10^{-7} N par mètre.

1.6.3 Applications

☞ **Définition 1.23** — quelques dispositifs

- **Rails de Laplace** : une tige mobile parcourue par I sur deux rails, dans un champ $\vec{B}$ vertical, est mise en mouvement par la force $I\ell B$ (principe du moteur linéaire).
- **Roue de Barlow** : un disque conducteur parcouru par un courant radial, placé entre les pôles d'un aimant, tourne sous l'effet des forces de Laplace (ancêtre du moteur électrique).
- **Balance de Cotton** : mesure de B par l'équilibre entre la force de Laplace sur un

conducteur et un poids connu.

- **Effet Hall** : dans une plaquette conductrice d'épaisseur b parcourue par I et placée dans $\vec{B}$ perpendiculaire, les porteurs sont déviés ; il apparaît une tension transversale $U_H = \dfrac{I\,B}{n\,q\,b}$ (n : densité de porteurs). Les sondes à effet Hall (teslamètres) mesurent ainsi B.

1.7 Circuit dans un champ uniforme ; dipôle magnétique

1.7.1 Moment magnétique et couple

☞ **Définition 1.24** — moment magnétique

Un circuit plan de surface S, parcouru par I, possède le **moment magnétique** $\overrightarrow{\mathcal{M}} = I\,S\,\vec{n}$ (en $\mathrm{A\cdot m^2}$), où $\vec{n}$ est la normale orientée par le sens du courant. Pour N spires : $\overrightarrow{\mathcal{M}} = NIS\,\vec{n}$.

★ **Propriété 1.25** — actions d'un champ uniforme

Un circuit fermé parcouru par I et placé dans un champ magnétique **uniforme** subit des forces de Laplace de **résultante nulle** ; leur moment est un **couple**

$$\vec{\Gamma} = \overrightarrow{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}, \qquad \text{d'énergie potentielle} \quad E_p = -\overrightarrow{\mathcal{M}} \cdot \vec{B}.$$

Le circuit tend à s'orienter de façon que $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ soit parallèle à $\vec{B}$ et de même sens (position d'équilibre stable, où le flux est maximal).

✎ ***Démonstration*** — *cadre rectangulaire*

Étape 1 — Résultante. $\vec{F} = I\big(\oint \overrightarrow{\mathrm{d}\ell}\big) \wedge \vec{B} = \vec{0}$ car $\oint \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \vec{0}$ sur un circuit fermé.

Étape 2 — Couple. Pour un cadre de côtés a (perpendiculaires à $\vec{B}$) et b, tournant autour d'un axe parallèle aux côtés a : les deux côtés a subissent des forces opposées IaB, formant un couple de bras de levier $b\sin\theta$ (θ angle entre $\vec{n}$ et $\vec{B}$). Moment : $\Gamma = IaB\,b\sin\theta = ISB\sin\theta = \left\|\overrightarrow{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}\right\|$.

Étape 3 — Énergie. Le travail du couple quand θ varie de $\mathrm{d}\theta$ est $-\Gamma\,\mathrm{d}\theta = -\mathcal{M}B\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}(\mathcal{M}B\cos\theta)$, d'où $E_p = -\mathcal{M}B\cos\theta = -\overrightarrow{\mathcal{M}} \cdot \vec{B}$.

□

■ **Remarque**

Ce couple fait fonctionner les moteurs à courant continu et les galvanomètres ; c'est aussi lui qui oriente l'aiguille d'une boussole (aimant de moment $\overrightarrow{\mathcal{M}}$) dans le champ terrestre.

1.7.2 Dipôle magnétique

★ Propriété 1.26 — champ d'un dipôle magnétique

Un circuit de petites dimensions (ou un petit aimant) de moment $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ crée, à grande distance r, un champ analogue à celui d'un dipôle électrostatique : en coordonnées polaires d'axe $\overrightarrow{\mathcal{M}}$,

$$B_r = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathcal{M}\cos\theta}{r^3}, \qquad B_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathcal{M}\sin\theta}{r^3}, \qquad \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\overrightarrow{\mathcal{M}}\wedge\vec{r}}{r^3}.$$

✎ ***Démonstration*** — *sur l'axe*

Pour une spire de rayon R à grande distance $z \gg R$ sur son axe : $B = \dfrac{\mu_0 I R^2}{2z^3} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{2\,(I\pi R^2)}{z^3} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{2\mathcal{M}}{z^3}$, ce qui est bien la formule de B_r pour $\theta = 0$. Le cas général se traite comme le dipôle électrostatique en remplaçant $\dfrac{\vec{p}}{\varepsilon_0}$ par $\mu_0\overrightarrow{\mathcal{M}}$.

□

■ Remarque

Le champ magnétique terrestre est, en première approximation, celui d'un dipôle placé au centre de la Terre ; son pôle « Nord géographique » est un pôle sud magnétique.

1.8 L'essentiel du chapitre

Biot et Savart. $\mathrm{d}\vec{B} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{I\,\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}\wedge\vec{u}}{r^2}$; charge mobile : $\vec{B} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{q\vec{v}\wedge\vec{u}}{r^2}$; $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ H/m.

Symétries. Plan de symétrie des courants : $\vec{B}$ perpendiculaire ; plan d'antisymétrie : $\vec{B}$ contenu dans le plan (pseudo-vecteur).

Champs usuels. Segment $\dfrac{\mu_0 I}{4\pi a}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$; fil infini $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi a}$; spire sur l'axe $\dfrac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}$, au centre $\dfrac{\mu_0 I}{2R}$; solénoïde infini $\mu_0 n I$; tore $\dfrac{\mu_0 N I}{2\pi\rho}$.

Flux. $\oiint \vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = 0$, $\operatorname{div}\vec{B} = 0$, $\vec{B} = \overrightarrow{\operatorname{rot}}\vec{A}$; flux à travers un circuit $\Phi = \iint \vec{B}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S$ (Wb).

Ampère. $\oint \vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mu_0\sum I_{\text{enlacés}}$; forme locale $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\vec{B} = \mu_0\vec{j}$; $\Delta\vec{A} = -\mu_0\vec{j}$.

Forces. Lorentz $\vec{F} = q(\vec{E}+\vec{v}\wedge\vec{B})$, cercle $R = \dfrac{mv}{|q|B}$; Laplace $\overrightarrow{\mathrm{d}F} = I\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}\wedge\vec{B}$; fils parallèles $\dfrac{F}{\ell} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$; Hall $U_H = \dfrac{IB}{nqb}$.

Circuit dans $\vec{B}$ uniforme. $\overrightarrow{\mathcal{M}} = IS\vec{n}$; résultante nulle ; couple $\vec{\Gamma} = \overrightarrow{\mathcal{M}}\wedge\vec{B}$; $E_p = -\overrightarrow{\mathcal{M}}\cdot\vec{B}$.

Dipôle magnétique. $B_r = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{2\mathcal{M}\cos\theta}{r^3}$, $B_\theta = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{\mathcal{M}\sin\theta}{r^3}$.

Fin du chapitre 1 — Le champ magnétique